

# Kế hoạch triển khai chi tiết.

Làm lại website keybolts.com.vn trên nền tảng Drupal 11 + Nuxt/Vue.js — trang, menu, tính năng, thiết kế, cắt code, lên dev và lên production trong 10 ngày làm việc.

## DỰ ÁN

Keybolts — Website redesign

keybolts.com.vn

## NỀN TẢNG

Drupal 11 · Nuxt 4 / Vue 3

Kiến trúc Headless, SSR

## THỜI GIAN

2 tuần — 10 ngày làm việc

Thiết kế → Cắt code → Dev → Production

## NGÀY LẬP

29 / 07 / 2026

Phiên bản tài liệu 1.0

# 0. ĐỌC TRƯỚC — GIẢ ĐỊNH VÀ CẢNH BÁO PHẠM VI

Timeline 2 tuần chỉ đạt được nếu **đúng các giả định dưới đây**. Nếu một giả định sai, timeline phải giãn.

## 0.1. Giả định về nhân sự

| VAI TRÒ        | SỐ LƯỢNG | THAM GIA                       |
|----------------|----------|--------------------------------|
| UI/UX Designer | 1        | Ngày 1–5 (full), 6–10 (hỗ trợ) |
| Drupal Backend | 1        | Ngày 1–10 (full)               |
| Nuxt Frontend  | 2        | Ngày 2–10 (full)               |
| PM / QA        | 1        | Ngày 1–10 (50%)                |

Nếu triển khai bằng **1 người full-stack**, timeline thực tế là **5–6 tuần**, không phải 2 tuần.

## 0.2. Giả định về đầu vào từ Keybolts

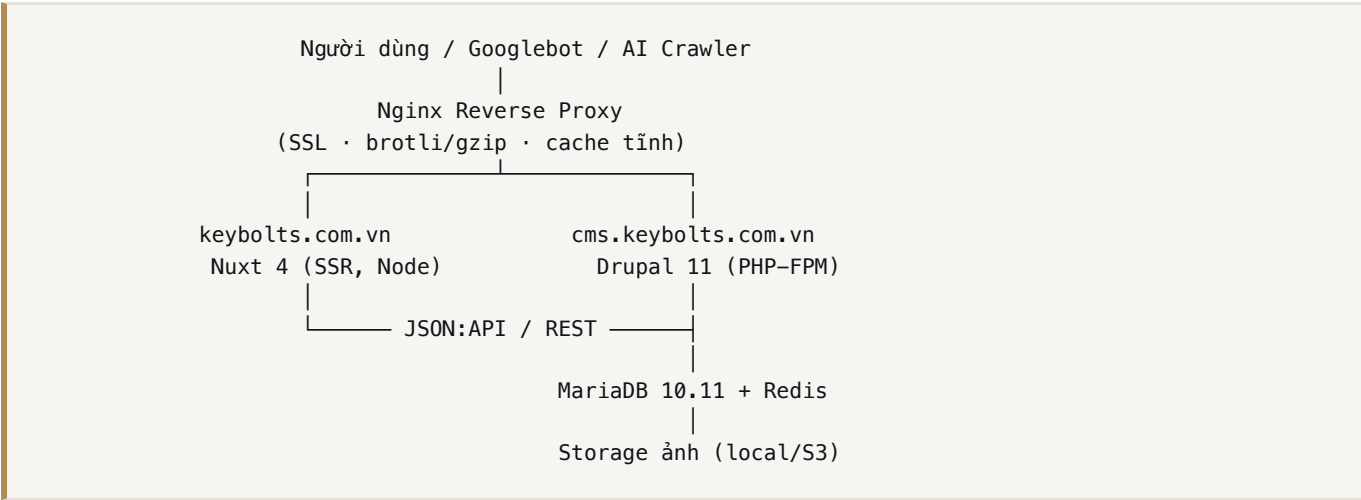
Phải có **trước ngày 1**, nếu thiếu thì tính từ ngày nhận đủ:

- Bộ nhận diện: logo vector, mã màu, font (nếu có).
- Quyền truy cập website cũ: hosting, database, FTP/SSH (để export dữ liệu).
- Quyền quản lý domain (DNS) để trở khi go-live.
- Hạ tầng server production hoặc quyết định thuê VPS.
- Số hotline, Zalo OA/số Zalo, email nhận lead, địa chỉ chi nhánh.
- Danh sách sản phẩm ưu tiên (nổi bật / mới) — tối đa 20 sản phẩm.
- Người duyệt (1 đầu mối duy nhất) và cam kết phản hồi trong **24h**.

## 0.3. Phạm vi 2 tuần

| ✓ LÀM TRONG 2 TUẦN                                                            | × KHÔNG LÀM — ĐẨY PHASE 2                                                            |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Toàn bộ trang trong mục 2 (Sitemap) ở mức hoàn chỉnh                          | Thanh toán online / giỏ hàng                                                         |
| Content model Drupal đầy đủ theo mục 4                                        | CRM, đại lý đăng nhập, dealer portal                                                 |
| Migration sản phẩm + ảnh + danh mục + bài viết từ site cũ                     | Viết mới nội dung SEO/GEO (FAQ, buying guide) — chỉ dựng <b>cấu trúc</b> để đăng sau |
| Bộ lọc, tìm kiếm, form lead, Zalo/hotline                                     | Đa ngôn ngữ · Semantic search / AI search                                            |
| SEO kỹ thuật: SSR, meta, sitemap, canonical, breadcrumb, schema, 301 redirect | Chụp lại ảnh sản phẩm (dùng ảnh hiện có)                                             |
| Responsive 3 breakpoint, tối ưu ảnh, cache                                    | 2FA, WAF nâng cao, monitoring stack đầy đủ (chỉ bật uptime + backup cơ bản)          |
| Lên dev → staging → production, bàn giao tài khoản + hướng dẫn                |                                                                                      |

# 1. KIẾN TRÚC TỔNG THỂ



**Nguyên tắc:** Frontend không truy cập database. Mọi dữ liệu đi qua API. Drupal không render HTML cho người dùng cuối, chỉ phục vụ admin + API.

## 1.1. Stack cốt

| LỚP        | CÔNG NGHỆ                                                 | GHI CHÚ                                                       |
|------------|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CMS        | Drupal 11.x                                               | PHP 8.3, Composer-managed                                     |
| Database   | MariaDB 10.11                                             | UTF8MB4                                                       |
| Cache      | Redis 7                                                   | Drupal cache + API response cache                             |
| API        | JSON:API (core) + custom module <code>keybolts_api</code> | REST cho search & lead                                        |
| Frontend   | Nuxt 4 + Vue 3 + TypeScript                               | SSR mode                                                      |
| CSS        | Tailwind CSS 4                                            | Design token map từ Figma                                     |
| State      | Pinia                                                     | Chỉ cho filter/search state                                   |
| Web server | Nginx                                                     | Reverse proxy · SSL · brotli/gzip · cache tĩnh (ảnh, JS, CSS) |
| CI/CD      | GitHub Actions                                            | Build + deploy tự động                                        |
| Local      | DDEV (Drupal) + Node 22 (Nuxt)                            |                                                               |

## 2. SITEMAP — DANH SÁCH TRANG ĐẦY ĐỦ

### 2.1. Bảng trang

| #  | TRANG                  | URL                        | KIỂU RENDER       | NGUỒN DỮ LIỆU       |
|----|------------------------|----------------------------|-------------------|---------------------|
| 1  | Trang chủ              | /                          | SSR + ISR 10 phút | Aggregated API      |
| 2  | Tổng sản phẩm          | /san-pham                  | SSR               | JSON:API products   |
| 3  | Danh mục sản phẩm      | /danh-muc/{slug}           | SSR               | JSON:API + filter   |
| 4  | Chi tiết sản phẩm      | /san-pham/{slug}           | SSR + ISR 30 phút | JSON:API product    |
| 5  | Giải pháp theo nhu cầu | /giai-phap                 | SSG               | Solution nodes      |
| 6  | Chi tiết giải pháp     | /giai-phap/{slug}          | SSG               | Solution node       |
| 7  | Danh sách dự án        | /du-an                     | SSR               | JSON:API projects   |
| 8  | Chi tiết dự án         | /du-an/{slug}              | SSR               | JSON:API project    |
| 9  | Tin tức / Tư vấn       | /tin-tuc                   | SSR               | JSON:API articles   |
| 10 | Chuyên mục tin         | /tin-tuc/chuyen-muc/{slug} | SSR               | JSON:API + taxonomy |
| 11 | Chi tiết bài viết      | /tin-tuc/{slug}            | SSR + ISR         | JSON:API article    |
| 12 | Hệ thống đại lý        | /dai-ly                    | SSR               | Dealer list         |
| 13 | Đăng ký đại lý         | /dai-ly/dang-ky            | SSR               | Form → Lead         |
| 14 | Tìm đại lý             | /dai-ly/tim-kiem           | CSR               | Dealer API + geo    |
| 15 | Giới thiệu             | /gioi-thieu                | SSG               | Page node           |
| 16 | Liên hệ                | /lien-he                   | SSG               | Page + branches     |
| 17 | Chính sách             | /chinh-sach/{slug}         | SSG               | Policy nodes        |
| 18 | Kết quả tìm kiếm       | /tim-kiem?q=               | CSR               | Search API          |
| 19 | Trang 404              | /404                       | Static            | —                   |
| 20 | Trang lỗi 500          | /500                       | Static            | —                   |
| 21 | Cảm ơn (sau submit)    | /cam-on                    | Static            | —                   |

Trang hệ thống: /sitemap.xml , /robots.txt , /rss.xml .

## ■ 2.2. Danh mục sản phẩm (taxonomy, 2 cấp)

### Khóa cửa

- └─ Khóa thông minh
- └─ Khóa vân tay
- └─ Khóa khách sạn
- └─ Khóa đồng
- └─ Khóa tay gạt
- └─ Khóa âm
- └─ Khóa chống trộm

### Phụ kiện cửa

- └─ Bản lề
- └─ Chốt cửa
- └─ Tay nắm
- └─ Phụ kiện khác

### Phụ kiện tủ / bếp

- └─ Ray trượt
- └─ Bản lề tủ
- └─ Phụ kiện bếp

Danh mục do admin tự thêm/sửa/sắp xếp trong Drupal. Không hard-code trong frontend.

### 3. MENU – CẤU TRÚC ĐIỀU HƯỚNG

#### 3.1. Header Desktop

TOP BAR (h=36px)  
Hệ thống đại lý · Chính sách bảo hành | ☎ 0xxx · Zalo · Email

MAIN BAR (h=76px, sticky khi cuộn → h=60px)  
[LOGO] Sản phẩm ▾ Giải pháp ▾ Dự án Tư vấn Đại lý Giới thiệu  
[🔍] [Nhận báo giá]

Mega menu "Sản phẩm" (mở khi hover, 4 cột):

| CỘT 1 – KHÓA CỬA | CỘT 2 – PHỤ KIỆN | CỘT 3 – THEO THƯƠNG HIỆU | CỘT 4 – NỔI BẬT     |
|------------------|------------------|--------------------------|---------------------|
| Khóa thông minh  | Bản lề           | Keybolts                 | Ảnh 1 sản phẩm hero |
| Khóa vân tay     | Chốt cửa         | (các brand khác)         | Tên + giá           |
| Khóa khách sạn   | Tay nắm          |                          | [Xem chi tiết]      |
| Khóa đồng        | Phụ kiện tủ/bếp  |                          |                     |
| Khóa tay gạt     |                  |                          |                     |
| → Xem tất cả     | → Xem tất cả     | → Tất cả thương hiệu     |                     |

Mega menu "Giải pháp" (1 hàng 4 ô có icon): Biệt thự · Căn hộ chung cư · Khách sạn / Homestay · Văn phòng / Toà nhà.

#### 3.2. Header Mobile

[☰] [LOGO] [🔍] [☎]

Drawer (trượt từ trái, 88% width):

🔍 Ô tìm kiếm

Sản phẩm [+]

← accordion 2 cấp

Giải pháp [+]

Dự án

Tư vấn chọn khóa [+]

Hệ thống đại lý

Giới thiệu

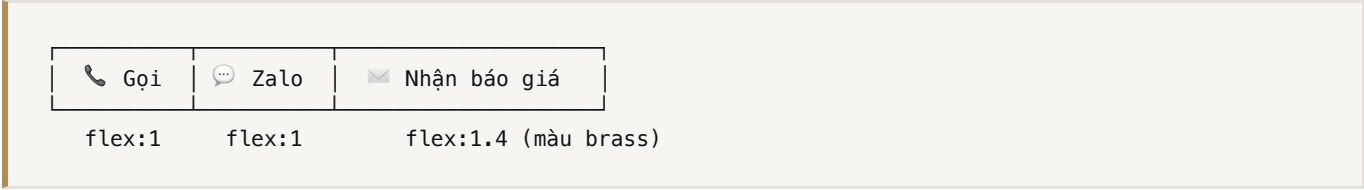
Liên hệ

☎ Hotline: 0xxx xxx xxx

💬 Chat Zalo

[ Nhận báo giá ] ← nút full-width

■ 3.3. Sticky CTA Bar (chỉ mobile, cố định đáy màn hình)



Hiện từ khi cuộn quá 300px. Ẩn khi đang mở form hoặc drawer.

■ 3.4. Footer (4 cột desktop → accordion mobile)

| CỘT 1             | CỘT 2           | CỘT 3                | CỘT 4             |
|-------------------|-----------------|----------------------|-------------------|
| Logo + mô tả ngắn | Sản phẩm        | Hỗ trợ               | Liên hệ           |
| Mạng xã hội       | Khóa thông minh | Chính sách bảo hành  | Trụ sở + địa chỉ  |
|                   | Khóa vân tay    | Chính sách giao hàng | Hotline           |
|                   | Khóa khách sạn  | Chính sách đổi trả   | Email             |
|                   | Phụ kiện cửa    | Hướng dẫn lắp đặt    | Zalo              |
|                   | Xem tất cả      | Câu hỏi thường gặp   | Google Maps embed |

Footer bottom: © 2026 Keybolts · Chính sách bảo mật · Điều khoản · Sitemap

■ 3.5. Breadcrumb

Xuất hiện trên mọi trang trừ trang chủ. Có schema `BreadcrumbList`. Ví dụ:

Trang chủ > Khóa cửa > Khóa vân tay > Keybolts P80

## 4. CONTENT MODEL DRUPAL 11

### ■ 4.1. Content Type: `product` (Sản phẩm)

| FIELD               | MACHINE NAME                      | Kiểu              | BẮT BUỘC | GHI CHÚ                               |
|---------------------|-----------------------------------|-------------------|----------|---------------------------------------|
| Tên sản phẩm        | <code>title</code>                | Text              | ✓        |                                       |
| Đường dẫn           | <code>path</code>                 | Pathauto          | ✓        | <code>/san-pham/[title]</code>        |
| Mã sản phẩm         | <code>field_product_code</code>   | Text              | ✓        | Unique                                |
| Ảnh sản phẩm        | <code>field_images</code>         | Image (multi)     | ✓        | Max 12, alt bắt buộc                  |
| Video               | <code>field_videos</code>         | Link (multi)      |          | YouTube ID                            |
| Danh mục            | <code>field_category</code>       | Taxonomy ref      | ✓        | <code>product_category</code>         |
| Thương hiệu         | <code>field_brand</code>          | Taxonomy ref      | ✓        | <code>brand</code>                    |
| Loại cửa phù hợp    | <code>field_door_type</code>      | Taxonomy (multi)  |          | Gỗ, nhôm, kính, sắt                   |
| Công nghệ mở khóa   | <code>field_unlock_methods</code> | Taxonomy (multi)  |          | Vân tay, thẻ từ, mật mã, app, chìa cơ |
| Chất liệu           | <code>field_material</code>       | Taxonomy ref      |          |                                       |
| Màu sắc             | <code>field_color</code>          | Taxonomy (multi)  |          |                                       |
| Kích thước          | <code>field_dimensions</code>     | Text              |          |                                       |
| Trọng lượng         | <code>field_weight</code>         | Decimal           |          | kg                                    |
| Xuất xứ             | <code>field_origin</code>         | Text              |          |                                       |
| Chứng nhận          | <code>field_certification</code>  | Text (multi)      |          |                                       |
| Bảo hành            | <code>field_warranty</code>       | Text              |          | "24 tháng"                            |
| Giá                 | <code>field_price</code>          | Decimal           |          |                                       |
| Liên hệ để biết giá | <code>field_contact_price</code>  | Boolean           |          | Mặc định TRUE                         |
| Khuyến mãi          | <code>field_promotion</code>      | Text              |          |                                       |
| Tình trạng          | <code>field_stock_status</code>   | List              | ✓        | Còn hàng / Hết hàng / Đặt trước       |
| Mô tả ngắn          | <code>field_short_desc</code>     | Text long         | ✓        | Max 300 ký tự                         |
| Mô tả chi tiết      | <code>field_description</code>    | Text (formatted)  |          | CKEditor                              |
| Tính năng nổi bật   | <code>field_features</code>       | Text long (multi) |          | Mỗi dòng 1 tính năng                  |
| Thông số kỹ thuật   | <code>field_specifications</code> | Paragraph (multi) |          | Cặp Tên-Giá trị                       |
| Hướng dẫn lắp đặt   | <code>field_installation</code>   | Text (formatted)  |          |                                       |



| FIELD              | MACHINE NAME             | KIỂU             | BẮT BUỘC | GHI CHÚ                |
|--------------------|--------------------------|------------------|----------|------------------------|
| Video lắp đặt      | field_installation_video | Link             |          |                        |
| CS bảo hành        | field_warranty_policy    | Node ref         |          | → policy               |
| CS giao hàng       | field_shipping_policy    | Node ref         |          | → policy               |
| Sản phẩm liên quan | field_related_products   | Node ref (multi) |          | Tự động nếu trống      |
| Bài viết liên quan | field_related_articles   | Node ref (multi) |          |                        |
| Nổi bật            | field_featured           | Boolean          |          | Hiện trang chủ         |
| Sản phẩm mới       | field_is_new             | Boolean          |          | Badge "Mới"            |
| Thứ tự             | field_sort_order         | Integer          |          | Mặc định 0             |
| SEO                | field_meta_tags          | Metatag          |          | Title, description, OG |

#### ■ 4.2. Các content type khác

| CONTENT TYPE | FIELD CHÍNH                                                                                                                                                    |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| article      | title, path, field_thumbnail, field_summary, body, field_article_category, field_author, field_publish_date, field_related_products, metatag                   |
| project      | title, path, field_images, field_location, field_project_type, field_products_used, field_completion_date, body, metatag                                       |
| solution     | title, path, field_icon, field_hero_image, field_summary, body, field_recommended_products, metatag                                                            |
| dealer       | title, field_address, field_province, field_district, field_phone, field_email, field_geo (lat/lng), field_active                                              |
| branch       | title, field_address, field_phone, field_email, field_map_embed, field_sort_order                                                                              |
| policy       | title, path, body, field_policy_type, metatag                                                                                                                  |
| page         | title, path, body, metatag                                                                                                                                     |
| banner       | title, field_image_desktop, field_image_mobile, field_subtitle, field_cta_label, field_cta_url, field_position, field_active, field_start_date, field_end_date |

#### ■ 4.3. Custom Entity: lead

Không dùng content type (tránh lẫn với nội dung). Dùng custom entity để phân quyền riêng.

| FIELD     | KIỂU                             |
|-----------|----------------------------------|
| full_name | Text (bắt buộc)                  |
| phone     | Text (bắt buộc, validate SĐT VN) |

| FIELD       | Kiểu                                                                      |
|-------------|---------------------------------------------------------------------------|
| email       | Email (optional)                                                          |
| message     | Text long                                                                 |
| product_ref | Entity ref → product                                                      |
| source_url  | Text (auto)                                                               |
| lead_source | List: Product page / Category / Article / Contact / Dealer / Sticky bar   |
| status      | List: Mới / Đã liên hệ / Đang tư vấn / Đã báo giá / Thành công / Thất bại |
| assigned_to | User ref                                                                  |
| note        | Text long (nội bộ)                                                        |
| created     | Timestamp (auto)                                                          |

#### 4.4. Taxonomy Vocabularies

product\_category (hierarchy 2 cấp, có image + description + metatag + weight) · brand (có logo, website, description) · article\_category · door\_type · material · color · unlock\_method · project\_type · province

#### 4.5. Roles & Permissions

| ROLE            | QUYỀN                                                                 |
|-----------------|-----------------------------------------------------------------------|
| Administrator   | Toàn quyền                                                            |
| Content Manager | CRUD tất cả content type, taxonomy, banner. Không sửa cấu hình/module |
| Product Manager | CRUD product + product_category + brand. Xem lead                     |
| Editor          | CRUD article, project. Không publish (cần duyệt)                      |
| Sales           | Chỉ xem + sửa status / note của lead                                  |

## 5. API DESIGN

### ■ 5.1. JSON:API (core, chỉ đọc)

```
GET /jsonapi/node/product?filter[...]&include=field_images,field_brand&page[limit]=24
GET /jsonapi/node/article?sort=-field_publish_date
GET /jsonapi/taxonomy_term/product_category
```

Bật `jsonapi_extras` để rút gọn field name và ẩn field nội bộ.

### ■ 5.2. Custom endpoints — module `keybolts_api`

| METHOD | ENDPOINT                                                                                                                                      | MỤC ĐÍCH                                                                                 |
|--------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| GET    | <code>/api/v1/homepage</code>                                                                                                                 | Gộp banner + danh mục + sản phẩm nổi bật + mới + dự án + bài viết trong <b>1 request</b> |
| GET    | <code>/api/v1/products/search?q=&amp;category=&amp;brand=&amp;door_type=&amp;unlock=&amp;price_min=&amp;price_max=&amp;sort=&amp;page=</code> | Search + filter + facet count                                                            |
| GET    | <code>/api/v1/products/{slug}</code>                                                                                                          | Chi tiết + related + breadcrumb + schema JSON-LD                                         |
| GET    | <code>/api/v1/menu/{name}</code>                                                                                                              | Menu tree cho header/footer                                                              |
| GET    | <code>/api/v1/dealers?province=&amp;lat=&amp;lng=</code>                                                                                      | Danh sách/tìm đại lý gần nhất                                                            |
| POST   | <code>/api/v1/leads</code>                                                                                                                    | Nhận lead (rate limit 5 req/phút/IP + honeypot)                                          |
| GET    | <code>/api/v1/redirects</code>                                                                                                                | Bảng 301 cho Nuxt middleware                                                             |

#### Chuẩn response:

```
{ "data": [...], "meta": { "total": 128, "page": 1, "limit": 24 }, "facets": {...} }
```

Mọi GET có cache tag Drupal → Redis, TTL 10 phút, tự purge khi admin sửa nội dung.

## 6. FEATURE LIST CHI TIẾT THEO TRANG

### 6.1. Trang chủ

| #  | SECTION                | FEATURE                                                                                              |
|----|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Hero                   | Slider 3–5 banner, ảnh riêng desktop/mobile, 2 CTA, autoplay 6s, swipe mobile, preload ảnh đầu (LCP) |
| 2  | Danh mục               | Grid 5 ô (desktop) / scroll ngang (mobile), ảnh + tên + số sản phẩm                                  |
| 3  | Sản phẩm nổi bật       | Carousel 8 sản phẩm, product card, badge "Mới"/"Hot"                                                 |
| 4  | Giải pháp theo nhu cầu | 4 ô: Biệt thự / Căn hộ / Khách sạn / Văn phòng → link <code>/giai-phap/{slug}</code>                 |
| 5  | Vì sao Keybolts        | 4 điểm mạnh, icon + số liệu (năm kinh nghiệm, số dự án, số đại lý)                                   |
| 6  | Dự án                  | 3 dự án mới nhất, ảnh lớn, hover zoom                                                                |
| 7  | Sản phẩm mới           | Carousel 8 sản phẩm                                                                                  |
| 8  | Tin tức / Tư vấn       | 3 bài mới nhất                                                                                       |
| 9  | Đại lý                 | Bản đồ VN + số tỉnh thành + CTA "Đăng ký đại lý"                                                     |
| 10 | CTA cuối               | Form rút gọn: tên + SĐT + [Nhận tư vấn]                                                              |

### 6.2. Trang danh mục / tổng sản phẩm

| FEATURE      | CHI TIẾT                                                                                                 |
|--------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bộ lọc       | Danh mục, thương hiệu, loại cửa, công nghệ mở khóa, chất liệu, màu, khoảng giá (slider), tình trạng hàng |
| Facet count  | Hiện số sản phẩm bên cạnh mỗi lựa chọn; ẩn lựa chọn về 0                                                 |
| Multi-select | Chọn nhiều giá trị cùng nhóm (OR), khác nhóm (AND)                                                       |
| URL state    | Filter đẩy vào query string → share/back/forward hoạt động, SSR đọc được                                 |
| Sắp xếp      | Mới nhất · Giá tăng · Giá giảm · Nổi bật · A→Z                                                           |
| Phân trang   | Load More (mobile) / Pagination có số (desktop), 24 sp/trang                                             |
| Mobile       | Bộ lọc dạng drawer full-screen, nút "Áp dụng (12)" cố định đáy                                           |
| Chip đã chọn | Hiện chip filter đang áp dụng, có nút xoá từng cái + "Xoá tất cả"                                        |
| Empty state  | Ảnh + "Không tìm thấy sản phẩm" + gợi ý bỏ bớt filter                                                    |
| Skeleton     | Loading skeleton khi đổi filter (không nhảy layout)                                                      |
| SEO          | H1 = tên danh mục, mô tả danh mục, canonical bỏ query param filter                                       |

### ■ 6.3. Trang chi tiết sản phẩm

| FEATURE            | CHI TIẾT                                                                                      |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gallery            | Ảnh chính + thumbnail dọc (desktop) / swipe + dot (mobile), zoom hover, lightbox, lazy ảnh 2+ |
| Khối mua           | Tên, mã, thương hiệu, tình trạng, giá / "Liên hệ"                                             |
| CTA                | [Nhận báo giá] (mở modal form) · [Chat Zalo] (deep link) · [Gọi ngay] ( <code>tel:</code> )   |
| USP bar            | Bảo hành · Giao hàng · Chính hãng · Hỗ trợ lắp đặt                                            |
| Thông số nhanh     | Bảng 8 dòng: loại, chất liệu, màu, kích thước, loại cửa, công nghệ mở, xuất xứ, bảo hành      |
| Tabs               | Tổng quan · Tính năng · Thông số · Hướng dẫn lắp · Bảo hành (mobile = accordion)              |
| Video              | Nhúng lazy (chỉ load iframe khi click)                                                        |
| Sản phẩm liên quan | 8 sản phẩm cùng danh mục hoặc chỉ định thủ công                                               |
| Bài viết liên quan | 3 bài                                                                                         |
| Form báo giá       | Cuối trang, product auto-fill                                                                 |
| Sticky mini-bar    | Desktop: khi cuộn qua khối mua → thanh nhỏ trên cùng có tên + [Nhận báo giá]                  |
| Schema             | <code>Product</code> + <code>Offer</code> + <code>BreadcrumbList</code> JSON-LD               |
| Chia sẻ            | Copy link · Zalo · Facebook                                                                   |

### ■ 6.4. Lead / Form

| FEATURE    | CHI TIẾT                                                                                |
|------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| Trường     | Họ tên · Số điện thoại · Email · Nội dung · (ẩn) sản phẩm, URL, nguồn                   |
| Validate   | Client + server; SĐT theo regex VN; chặn submit kép                                     |
| Chống spam | Honeypot + rate limit IP + kiểm tra thời gian điền tối thiểu 3s                         |
| Sau submit | Modal cảm ơn / redirect <code>/cam-on</code> , đẩy event GA4 <code>generate_lead</code> |
| Thông báo  | Email tới <code>sales@</code> (template HTML có link mở lead trong admin)               |
| Lưu trữ    | Entity <code>lead</code> trong Drupal, có bộ lọc theo trạng thái/nguồn/ngày             |
| Export     | Nút export CSV trong admin                                                              |

### ■ 6.5. Tìm kiếm

| FEATURE      | CHI TIẾT                                                               |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|
| Phạm vi      | Tên SP, mã SP, danh mục, thương hiệu, thông số chính, tiêu đề bài viết |
| Autocomplete | Debounce 300ms, gợi ý 5 sản phẩm + 3 bài viết, có ảnh thumbnail        |

| FEATURE          | CHI TIẾT                                                   |
|------------------|------------------------------------------------------------|
| Trang kết quả    | Tách tab Sản phẩm / Bài viết, có filter như trang danh mục |
| Xử lý tiếng Việt | Bỏ dấu — gõ "khoa van tay" vẫn ra "khóa vân tay"           |
| Empty state      | Gợi ý từ khoá phổ biến + link danh mục                     |

## ■ 6.6. Đại lý

| FEATURE           | CHI TIẾT                                                                        |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Danh sách         | Nhóm theo tỉnh/thành, có accordion                                              |
| Tìm gần nhất      | Lấy vị trí trình duyệt (có xin phép) → sắp xếp theo khoảng cách                 |
| Bản đồ            | Google Maps embed, marker theo đại lý                                           |
| Chính sách đại lý | Nội dung tĩnh + bảng quyền lợi                                                  |
| Đăng ký           | Form riêng: tên, công ty, SĐT, email, khu vực, quy mô → lưu lead nguồn "Đại lý" |

## ■ 6.7. Toàn site

| FEATURE        | CHI TIẾT                                                                                              |
|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| SEO            | Meta riêng từng trang, OG image, canonical, <code>sitemap.xml</code> tự sinh, <code>robots.txt</code> |
| Schema         | Organization, WebSite (+SearchAction), Product, Article, BreadcrumbList, LocalBusiness                |
| 301 redirect   | Bảng mapping URL cũ → mới, chạy ở Nuxt middleware + Nginx                                             |
| Ảnh            | WebP/AVIF, <code>srcset</code> 4 kích thước, lazy load, <code>width/height</code> chống CLS           |
| Hiệu năng      | Code splitting theo route, preload font, critical CSS, brotli                                         |
| Accessibility  | Contrast $\geq 4.5:1$ , focus ring, alt text, ARIA cho menu/drawer/modal                              |
| Analytics      | GA4 + GSC + (tuỳ chọn) GTM; track: view_item, search, filter, click hotline/Zalo, generate_lead       |
| Error handling | 404 có gợi ý, 500 có nút thử lại, API lỗi → toast + fallback                                          |

## 7. DESIGN SYSTEM

### 7.1. Màu

| TOKEN   | MÃ      | DÙNG CHO               |
|---------|---------|------------------------|
| ink     | #101418 | Chữ chính, header tối  |
| ink-2   | #2A3138 | Chữ phụ                |
| muted   | #6B7480 | Chú thích, placeholder |
| line    | #E3E0D9 | Đường kẻ, viền         |
| sand    | #F7F5F1 | Nền phụ                |
| brass   | #B08D57 | CTA chính, điểm nhấn   |
| brass-d | #8C6E40 | Hover CTA, nhấn        |
| white   | #FFFFFF | Nền chính              |
| success | #2E7D5B | Còn hàng               |
| danger  | #B3261E | Lỗi, hết hàng          |

### 7.2. Typography

| CẤP     | DESKTOP                                   | MOBILE    | WEIGHT |
|---------|-------------------------------------------|-----------|--------|
| H1      | 44 / 1.12                                 | 30 / 1.18 | 700    |
| H2      | 32 / 1.18                                 | 24 / 1.22 | 700    |
| H3      | 22 / 1.3                                  | 19 / 1.3  | 700    |
| Body L  | 17 / 1.65                                 | 16 / 1.6  | 400    |
| Body    | 15 / 1.6                                  | 15 / 1.6  | 400    |
| Caption | 13 / 1.5                                  | 13 / 1.5  | 400    |
| Label   | 12 / 1.4, letter-spacing .14em, UPPERCASE |           | 700    |

Font: **Be Vietnam Pro** (hỗ trợ dấu tiếng Việt đầy đủ), self-host WOFF2, `font-display: swap`, chỉ nạp weight 400/600/700.

### 7.3. Spacing & Layout

- Thang spacing: 4 · 8 · 12 · 16 · 24 · 32 · 48 · 64 · 96 px
- Container: max 1280px, padding ngang 16px (mobile) / 32px (desktop)
- Grid: 12 cột desktop, 6 cột tablet, 4 cột mobile, gutter 24px
- Breakpoint: `sm 640` · `md 768` · `lg 1024` · `xl 1280`

- Bo góc: 0 (mặc định, phong cách architectural) — chỉ ảnh và badge bo 2px

## ■ 7.4. Component chuẩn

| COMPONENT                                                               | BIẾN THỂ                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Button                                                                  | primary (brass) · secondary (outline ink) · ghost · icon; size sm/md/lg; state hover/active/disabled/loading |
| Product Card                                                            | Ảnh 4:3, badge, danh mục, tên (2 dòng max), 1 thuộc tính chính, giá/Liên hệ, nút CTA hiện khi hover          |
| Input / Select / Textarea                                               | default · focus · error (viền + message dưới) · disabled                                                     |
| Modal                                                                   | overlay 60% ink, đóng bằng ESC/click ngoài, khoá scroll nền                                                  |
| Drawer                                                                  | trái (menu) · phải (filter), animation 240ms ease-out                                                        |
| Tabs / Accordion                                                        | desktop tabs → mobile accordion                                                                              |
| Breadcrumb · Pagination · Toast · Skeleton · Empty state · Badge · Chip |                                                                                                              |

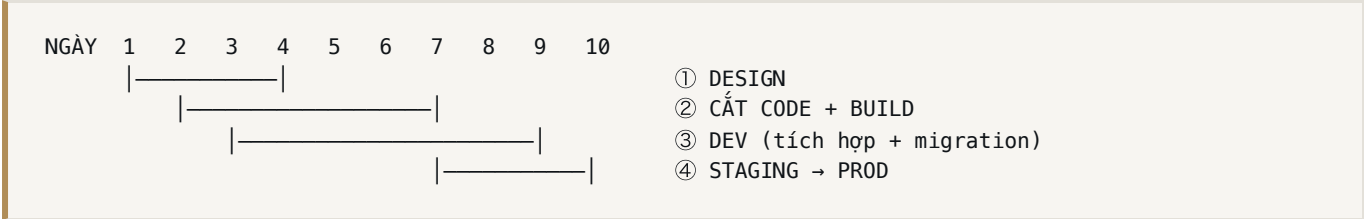
## ■ 7.5. Bộ file thiết kế bàn giao

- Figma 1 file, 3 page: 01 Foundation (token, typography, icon) · 02 Components · 03 Screens
- Screens: 12 màn desktop + 12 màn mobile
- Có prototype click-through cho luồng: Trang chủ → Danh mục → Sản phẩm → Nhận báo giá



## 8. QUY TRÌNH THỰC HIỆN

### 8.1. Bốn giai đoạn trong 2 tuần



Ba luồng chạy **song song** sau ngày 2. Backend không chờ design; frontend không chờ dữ liệu thật (dùng mock theo contract API chốt ngày 2).

### 8.2. ① Design (Ngày 1–5)

| BƯỚC                     | ĐẦU RA                                                    | DUYỆT                   |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------|-------------------------|
| Audit site cũ            | Bảng inventory: số sản phẩm, danh mục, bài viết, ảnh, URL | Nội bộ                  |
| Chốt sitemap + wireframe | Wireframe low-fi 12 màn                                   | Khách duyệt cuối ngày 1 |
| Foundation               | Màu, font, spacing, icon set                              | Nội bộ                  |
| Key screens              | Trang chủ + Chi tiết sản phẩm (desktop + mobile)          | Khách duyệt cuối ngày 2 |
| Screens còn lại          | 10 màn còn lại                                            | Khách duyệt cuối ngày 4 |
| Design QA                | Đối chiếu giao diện đã code vs Figma                      | Ngày 8–9                |

**Quy tắc:** mỗi vòng duyệt tối đa **1 lần sửa lớn**. Yêu cầu sửa sau ngày 5 → ghi nhận vào Phase 2.

### 8.3. ② Cắt code (Ngày 2–7)

Quy trình mỗi component:



#### Definition of Done cho 1 component:

- Khớp Figma ở 375px / 768px / 1440px
- Không hard-code text/màu/URL — dùng props + token
- Có `loading` và `empty` state nếu render dữ liệu
- Có type TypeScript đầy đủ
- Không có lỗi ESLint / console warning
- Kiểm tra bằng keyboard (tab, enter, esc)

#### Thứ tự cắt (ưu tiên thứ tự chận):

1. Ngày 2–3: Layout, Header + mega menu, Footer, Button, Input, Product Card, Breadcrumb

- Ngày 3–4: Trang chủ đầy đủ 10 section
- Ngày 4–5: Trang danh mục + bộ lọc + phân trang
- Ngày 5–6: Chi tiết sản phẩm + gallery + tabs + form
- Ngày 6–7: Tin tức, dự án, giải pháp, đại lý, liên hệ, chính sách, 404

## ■ 8.4. ③ Dev — tích hợp & migration (Ngày 2–8)

### Backend track:

| NGÀY | VIỆC                                                                                                      |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1    | DDEV + Drupal 11 + Redis; cấu hình cơ bản, Pathauto, Metatag, Redirect                                    |
| 2    | Content type <code>product</code> + toàn bộ field + taxonomy; <b>chốt contract API và bàn giao cho FE</b> |
| 3    | Các content type còn lại; roles/permissions; entity <code>lead</code>                                     |
| 4    | Module <code>keybolts_api</code> : endpoint homepage, products/search, product detail                     |
| 5    | Endpoint menu, dealers, leads (+ email notification); cache layer                                         |
| 6    | Script migration: crawl/export site cũ → CSV/JSON → <code>migrate</code> module                           |
| 7    | Chạy migration lần 1 lên dev; đối chiếu; sinh bảng 301 redirect                                           |
| 8    | Migration lần cuối; tối ưu query, index; bật cache production                                             |

### Frontend track:

| NGÀY | VIỆC                                                                             |
|------|----------------------------------------------------------------------------------|
| 2    | Khởi tạo Nuxt 4 + Tailwind + TypeScript; service layer + mock data theo contract |
| 3–7  | Dựng trang theo thứ tự mục 8.3, đấu API thật ngay khi backend xong từng endpoint |
| 8    | SEO composables, JSON-LD, sitemap, redirect middleware, error pages              |

### Quy tắc code:

- Không gọi API trực tiếp trong component — mọi call qua `services/`
- Không hard-code URL API — dùng biến môi trường
- Component > 300 dòng phải tách
- Commit theo Conventional Commits, PR nhỏ, review trước khi merge `develop`

## ■ 8.5. ④ Lên dev → staging → production (Ngày 5–10)

### Ba môi trường:

| MÔI TRƯỜNG | DOMAIN                          | MỤC ĐÍCH   | AI TRUY CẬP |
|------------|---------------------------------|------------|-------------|
| Local      | <code>keybolts.ddev.site</code> | Phát triển | Dev         |

| MÔI TRƯỜNG    | DOMAIN                                                | MỤC ĐÍCH                  | AI TRUY CẬP                                 |
|---------------|-------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|
| Dev / Staging | staging.keybolts.com.vn + cms-staging.keybolts.com.vn | Tích hợp, QA, khách duyệt | Đội dự án + khách (có Basic Auth, noindex ) |
| Production    | keybolts.com.vn + cms.keybolts.com.vn                 | Chính thức                | Công khai                                   |

**Git flow:**

feature/\* → develop → (auto deploy staging) → main → (deploy prod, có approve)

**Pipeline GitHub Actions:**

Frontend: install → lint → typecheck → build → deploy → restart PM2 → smoke test Backend: composer install --no-dev → rsync → drush updb → drush cim → drush cr

**Lịch lên môi trường:**

| NGÀY | MỐC                                                                             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 5    | Dựng server staging (Nginx, PHP-FPM, MariaDB, Redis, Node, SSL), deploy lần đầu |
| 7    | Staging có dữ liệu migration lần 1 → khách xem được bản chạy thật               |
| 8    | Dựng server production, deploy code (chưa trở DNS), test bằng file hosts        |
| 9    | UAT trên staging; fix bug; migration lần cuối lên prod                          |
| 10   | Go-live: trở DNS → verify → bàn giao                                            |

**Cấu hình server production:**

- Nginx: reverse proxy, gzip + brotli, security headers (HSTS, X-Frame-Options, X-Content-Type-Options, Referrer-Policy, CSP cơ bản)
- Nginx cache tĩnh: ảnh/JS/CSS có hash trong tên file → Cache-Control: public, max-age=31536000, immutable ; HTML trang SSR → s-maxage ngắn + revalidate
- SSL: Let's Encrypt + auto-renew
- PM2: chạy Nuxt SSR, cluster mode, auto restart
- Cron: drush cron mỗi 15 phút; backup DB hằng ngày (giữ 14 ngày) + backup file ảnh hằng tuần
- Chặn truy cập /admin , /user/login ngoài IP văn phòng (hoặc bật rate limit chặt)
- cms.keybolts.com.vn gắn noindex

## 9. TIMELINE 2 TUẦN — CHI TIẾT THEO NGÀY

### TUẦN 1

| NGÀY    | DESIGN                                                                        | BACKEND                                                                         | FRONTEND                                                 | MỐC CẦN KHÁCH                                                            |
|---------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1<br>T2 | Kickoff · Audit site cũ · Sitemap · Wireframe 12 màn                          | DDEV + Drupal 11 + Redis · Module nền                                           | —                                                        | Bàn giao logo, truy cập site cũ, hotline/Zalo.<br><b>Duyệt wireframe</b> |
| 2<br>T3 | Foundation · Design Trang chủ + Chi tiết SP (desktop + mobile)                | Content type <code>product</code> + field + taxonomy · <b>Chốt contract API</b> | Init Nuxt + Tailwind + TS · Service layer + mock         | <b>Duyệt 2 màn chính</b>                                                 |
| 3<br>T4 | Design danh mục, tin tức, dự án, giải pháp                                    | Content type còn lại · Roles · Entity <code>lead</code>                         | Layout · Header + mega menu · Footer · Button/Input/Card |                                                                          |
| 4<br>T5 | Design đại lý, liên hệ, giới thiệu, chính sách, 404                           | Module <code>keybolts_api</code> : homepage, search, product detail             | Trang chủ đầy đủ 10 section                              | <b>Duyệt toàn bộ design</b>                                              |
| 5<br>T6 | Chốt design · Bàn giao asset + icon                                           | Endpoint menu, dealers, leads + email                                           | Trang danh mục + bộ lọc + phân trang                     | Xác nhận hạ tầng server                                                  |
| —       | <b>Cuối tuần 1: có staging chạy được trang chủ + danh mục với dữ liệu mẫu</b> |                                                                                 |                                                          |                                                                          |

### TUẦN 2

| NGÀY     | BACKEND                                              | FRONTEND                                                               | DEPLOY                                                   | MỐC CẦN KHÁCH                             |
|----------|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| 6<br>T2  | Script migration: export site cũ → chuẩn hoá         | Chi tiết sản phẩm: gallery, tabs, CTA, form báo giá                    |                                                          |                                           |
| 7<br>T3  | Chạy migration lần 1 lên staging · Sinh bảng 301     | Tin tức, dự án, giải pháp, đại lý, liên hệ, chính sách, 404            | Staging có dữ liệu thật                                  | <b>Khách review nội dung đã migrate</b>   |
| 8<br>T4  | Migration lần cuối · Tối ưu query, index · Bật cache | SEO: meta, JSON-LD, sitemap, redirect middleware · Tối ưu ảnh & tốc độ | Dựng server production, deploy (chưa trở DNS)            |                                           |
| 9<br>T5  | Fix bug backend · Cấu hình cron, backup              | Fix bug frontend · Kiểm tra responsive 3 breakpoint · Lighthouse       | UAT trên staging                                         | <b>UAT — chốt danh sách bug trước 17h</b> |
| 10<br>T6 | Bàn giao tài khoản admin · Hướng dẫn sử dụng         | Smoke test sau go-live                                                 | <b>GO-LIVE:</b> trở DNS · SSL · GA4/GSC · submit sitemap | Nghiệm thu & bàn giao                     |

### Sau go-live (không tính trong 2 tuần)

- **Ngày 11–17:** bảo hành lỗi, theo dõi 404 trong GSC, xử lý redirect sót, theo dõi lead về đúng email.
- **Tuần 3+:** Phase 2 theo mục 0.3 (cột "KHÔNG LÀM").

## 10. CHECKLIST GO-LIVE (NGÀY 10)

---

### ■ Trước khi trở DNS

- ☐ Backup toàn bộ website cũ (code + database + ảnh), lưu 2 nơi
- ☐ Production build chạy ổn định, test qua file `hosts`
- ☐ Bảng 301 redirect đã import và test **20 URL cũ có traffic cao nhất**
- ☐ `robots.txt` cho phép crawl; gỡ `noindex` khỏi frontend prod
- ☐ `cms.keybolts.com.vn` đang `noindex` + chặn IP
- ☐ SSL hợp lệ cho cả 2 domain, auto-renew đã bật
- ☐ Form lead gửi thử → email về đúng hộp thư, lead lưu vào Drupal
- ☐ Hotline `tel:` và link Zalo bấm được trên điện thoại thật
- ☐ GA4 + GSC đã gắn, GTM (nếu dùng) đã publish
- ☐ Cron + backup tự động đã chạy thành công ít nhất 1 lần

### ■ Sau khi trở DNS

- ☐ Kiểm tra 10 URL đại diện trên 4G thật (Android + iPhone)
- ☐ Submit `sitemap.xml` trong Search Console
- ☐ Yêu cầu index thủ công cho trang chủ + 5 danh mục chính
- ☐ Lighthouse mobile: Performance  $\geq 80$ , SEO  $\geq 95$ , Accessibility  $\geq 90$
- ☐ Test 301: gõ 20 URL cũ → về đúng URL mới, không có chuỗi redirect
- ☐ Kiểm tra schema bằng Rich Results Test (Product, Organization, Breadcrumb)
- ☐ Theo dõi log lỗi 5xx trong 24h đầu

### ■ Bàn giao

- ☐ Tài khoản admin + phân quyền cho từng người
- ☐ Tài liệu hướng dẫn: thêm sản phẩm, đổi banner, đăng tin, xem lead (kèm ảnh chụp màn hình)
- ☐ Thông tin server, domain, SSL, backup
- ☐ Repository + quyền truy cập
- ☐ Biên bản nghiệm thu

# 11. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU

| NHÓM      | TIÊU CHÍ                                                                        | CÁCH ĐO                                 |
|-----------|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| Giao diện | Khớp Figma ở 375 / 768 / 1440px                                                 | Đối chiếu trực quan                     |
| Chức năng | 100% feature mục 6 hoạt động                                                    | Test case checklist                     |
| CMS       | Admin tự thêm/sửa sản phẩm, danh mục, bài viết, banner, đại lý mà không cần dev | Khách thao tác thử tại buổi nghiệm thu  |
| Dữ liệu   | Không thiếu sản phẩm/ảnh so với inventory ngày 1                                | Đối chiếu số lượng                      |
| SEO       | Có SSR, meta riêng từng trang, sitemap, canonical, breadcrumb, schema           | View source + Rich Results Test         |
| Redirect  | 100% URL cũ trong danh sách top-100 traffic có 301                              | Script kiểm tra hàng loạt               |
| Tốc độ    | Lighthouse mobile Performance $\geq 80$ ; LCP $< 2.5s$ , CLS $< 0.1$            | PageSpeed Insights                      |
| Bảo mật   | HTTPS, security headers, admin bị giới hạn, không lộ version                    | securityheaders.com + kiểm tra thủ công |
| Lead      | Gửi form → lưu Drupal + email về sales trong $< 1$ phút                         | Test 5 lần từ 5 trang khác nhau         |

## 12. RỦI RO & PHƯƠNG ÁN

| RỦI RO                                                        | KHẢ NĂNG   | ẢNH HƯỞNG              | PHƯƠNG ÁN                                                                                     |
|---------------------------------------------------------------|------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| Khách duyệt design chậm                                       | Cao        | Trễ toàn bộ            | Chốt SLA phản hồi 24h; quá hạn coi như duyệt                                                  |
| Dữ liệu site cũ bẩn/thiếu (ảnh hỏng, thông số trong 1 ô text) | Cao        | Trễ 1-2 ngày           | Audit ngay ngày 1; chuẩn hoá bán tự động; sản phẩm lỗi đưa vào danh sách nhập tay sau go-live |
| Số sản phẩm lớn hơn dự kiến (> 500)                           | Trung bình | Trễ migration          | Migrate theo lô, ưu tiên danh mục có traffic cao                                              |
| Không có quyền truy cập DNS đúng ngày 10                      | Trung bình | Không go-live được     | Xác nhận quyền từ ngày 1; hạ TTL xuống 300s từ ngày 8                                         |
| Ảnh sản phẩm chất lượng thấp                                  | Cao        | Giảm hiệu quả thiết kế | Dùng ảnh hiện có + xử lý nền; đề xuất chụp lại ở Phase 2                                      |
| Phát sinh yêu cầu ngoài phạm vi                               | Cao        | Trễ                    | Ghi vào Change Log, báo tác động thời gian trước khi làm                                      |
| Server production chưa sẵn sàng                               | Trung bình | Trễ 1 ngày             | Chuẩn bị VPS dự phòng từ ngày 5                                                               |

### 13. PHÂN CÔNG & TRÁCH NHIỆM

| VIỆC                       | ĐỘI DỰ ÁN                | KEYBOLTS                                 |
|----------------------------|--------------------------|------------------------------------------|
| Sitemap, wireframe, design | Thực hiện                | Duyệt trong 24h                          |
| Nội dung sản phẩm          | Migrate từ site cũ       | Cung cấp bổ sung nếu thiếu               |
| Ảnh sản phẩm               | Tối ưu, đặt tên, gắn alt | Cung cấp ảnh gốc chất lượng cao (nếu có) |
| Bài viết mới               | Dựng cấu trúc            | Viết nội dung (Phase 2)                  |
| Hạ tầng                    | Cấu hình, deploy         | Cung cấp/duyet chi phí server, domain    |
| DNS                        | Hướng dẫn bản ghi        | Thực hiện trả hoặc cấp quyền             |
| Nghiệm thu                 | Chuẩn bị checklist       | Test và ký biên bản                      |
| Vận hành sau bàn giao      | Bảo hành 30 ngày         | Cập nhật nội dung hằng ngày              |



## 14. QUY ƯỚC LÀM VIỆC

---

- **Daily standup** 15 phút, 9h sáng.
- **Demo cho khách:** cuối ngày 2, 5, 7 và 9 (4 lần).
- **Kênh liên lạc:** 1 group duy nhất. Yêu cầu qua kênh khác không được ghi nhận.
- **Change request:** mọi thay đổi ngoài tài liệu này phải ghi vào Change Log kèm đánh giá tác động thời gian, có xác nhận mới làm.
- **Môi trường khách xem:** luôn là `staging.keybolts.com.vn`, không xem trên máy dev.
- **Bug:** khách báo qua group kèm ảnh chụp màn hình + tên thiết bị + trình duyệt.

---

© 2026 Lưu Xuân Thế · 0932.355.207 · [thexuanluu@gmail.com](mailto:thexuanluu@gmail.com) — Tài liệu thuộc bản quyền tác giả, dùng cho mục đích triển khai dự án Keybolts.